华为云统一监测控制平台（huaweiyunapp）

面向华为云 IoTDA 的**统一 Web 平台**：在系统设置中配置连接参数并完成连接，支持用户自行维护业务数据，并自定义数据大屏展示与属性下发。

本目录为**独立新项目**，与上级目录中的 STM32 固件、`app/` 桌面端互不耦合；可复用其对 IoTDA 的对接思路，但不修改、不依赖 `app/` 源码树。

---

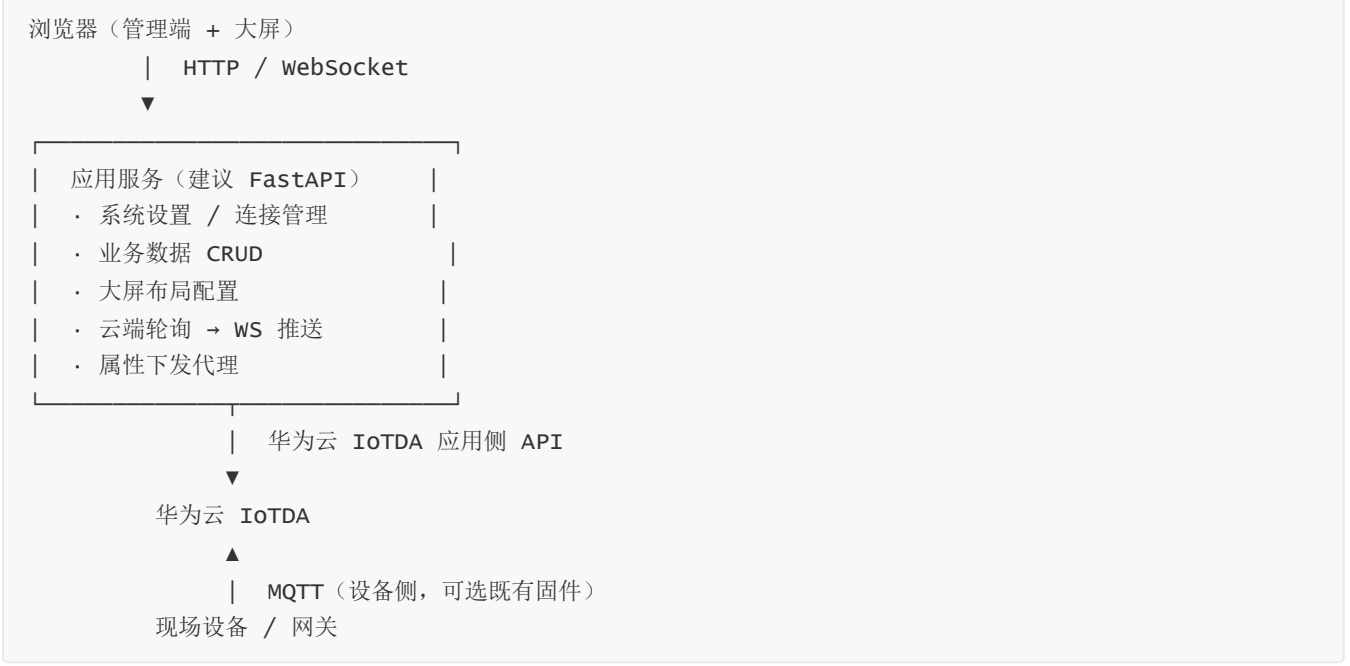
1. 目标与范围

目标	说明
统一入口	一个网站同时完成「连云 → 看数 → 控设备 → 配大屏」
可配置连接	AK/SK、项目 ID、区域、IoTDA 应用侧 Endpoint、设备/产品、服务 ID、轮询间隔等均在**系统设置**中维护，保存后连接/重连
数据自建	用户可手动新增、编辑、删除业务侧数据（设备别名、点位、阈值、备注、自定义指标等）
大屏可配	拖拽/配置组件布局、数据源绑定、主题与刷新策略，支持全屏展示
云端读写	查询设备影子/属性；对可写属性下发（如开关、模式）

非目标（首期不做）： 固件烧录、设备侧 MQTT 接入开发、多租户 SaaS 计费。

---

2. 总体架构



本地持久化建议：

- `settings.yaml`：连接与运行参数（仅本机存储，勿入库）

- `catalog.json`：用户自建的设备、点位、自定义字段
- `dashboards/*.json`：大屏布局与组件绑定
- `history/*.jsonl`：可选时序采样（便于曲线）

---

3. 功能模块

3.1 系统设置（连接参数）

在页面「系统设置」中配置，**保存后再连接**，避免硬编码：

分组	典型字段
IAM	`ak`、`sk`、`project_id`
IoTDA	`region`、`iotda_endpoint`（应用侧 `iotda-app`）、`use_derived_auth`
设备默认	`device_id`、`service_id`、可选 `product_id`
运行	`poll.interval_sec`、服务监听地址/端口、是否启用历史落盘

行为约定：

1. 未配置或校验失败 → 仅允许进入设置页，其它页提示「请先完成连接配置」。
2. 「测试连接」：拉一次设备属性或列设备，返回成功/错误信息。
3. 「连接 / 断开」：启停后台轮询与 WebSocket 推送。
4. 修改关键参数后需显式「重新连接」才生效。

3.2 数据管理（用户手动维护）

与云端属性并行，支持本地业务数据：

- **设备档案**：别名、分组、安装位置、备注；绑定云端 `device_id`
- **点位 / 指标定义**：名称、单位、类型（数值/布尔/枚举）、对应云端 `property_name`、只读或可写
- **阈值与告警规则**（可选）：上下限、联动提示
- **自定义静态/半静态数据**：例如仓容、负责人、巡检备注（不一定上来自云端）
- 支持导入导出（JSON/CSV）便于备份

云端实时值以 IoTDA 为准；本地定义负责「怎么展示、怎么叫、能不能控」。

3.3 监测与控制

- 实时属性列表 / 卡片
- 历史曲线（若开启采样）
- 可写属性下发（开关、模式等），操作写审计日志
- 连接状态、最近错误、设备在线状态展示

3.4 自定义大屏

- 多套大屏配置（如「总览」「单仓」「运维」）
- 组件类型：数值卡、状态灯、折线、表格、开关、文本/图片、时钟
- 每个组件绑定：设备 + 属性（或本地自定义字段）
- 布局：栅格坐标、尺寸、层级；主题色与背景
- 独立路由全屏（如 `/screen/:id`），适合投屏；编辑态与展示态分离
- 可在大屏编辑勾选「设为启动默认页」，写入 `settings.yaml` 的 `startup`；打开站点根路径 `/` 时直接进入大屏展示

---

4. 已定技术选型

层	选型	说明
后端	**Python 3.11+ / FastAPI**	异步轮询 + WebSocket；调用 IoTDA 应用侧 API
前端	**Vue 3 + Vite**	管理端与大屏同仓；图表用 ECharts
布局编辑	**grid-layout-plus**	大屏组件拖拽排版（Vue 3）
存储	**仅 YAML / JSON 文件**	系统设置、设备/点位、大屏布局均落盘文件，无数据库
部署	**Windows 安装包（Electron）** + 本机浏览器开发	客户端一键安装；开发仍可用浏览器

数据文件建议放在 `data/`（gitignore）：如 `settings.yaml`、`catalog.json`、`dashboards/*.json`、可选 `history/*.jsonl`。

---

5. 建议目录结构（落地时）

```
huaweiyunapp/
  README.md                 # 本方案说明
  docs/                     # 接口约定、物模型说明（可选）
  backend/
    app/                    # FastAPI 入口与路由
    services/
      huawei_iot.py         # IoTDA 读属性 / 写属性 / 测连
      poller.py             # 轮询与推送
      settings.py           # 系统设置读写
      catalog.py            # 用户数据 CRUD
      dashboard.py          # 大屏配置 CRUD
    storage/                # YAML/JSON 读写
  frontend/                 # Vue 3 + Vite
    src/
      views/
```

```
        Settings.vue         # 系统设置与连接
        Devices.vue          # 数据管理
        Monitor.vue          # 监测控制
        DashboardEditor.vue  # 大屏编辑（vue-grid-layout）
        DashboardView.vue    # 大屏全屏
      components/            # 大屏组件库
  data/                      # 运行时 YAML/JSON（gitignore）
    settings.yaml
    catalog.json
    dashboards/
```

---

6. 核心接口草案（后端）

方法	路径	说明
GET/PUT	`/api/settings`	读/写系统设置（SK 回显脱敏）
POST	`/api/connection/test`	测试华为云连通性
POST	`/api/connection/connect`	按当前设置启动连接
POST	`/api/connection/disconnect`	断开
GET	`/api/connection/status`	连接状态与最近错误
CRUD	`/api/devices`、`/api/metrics`	用户自建数据
GET	`/api/runtime/shadow`	当前缓存的云端属性快照
POST	`/api/runtime/set`	下发可写属性
CRUD	`/api/dashboards`	大屏配置
WS	`/ws/realtime`	实时推送属性与状态

前后端字段命名与 IoTDA 物模型对齐时，在「点位定义」里做映射，避免写死某一业务（如粮仓）的属性列表。

---

7. 实施阶段

阶段	交付	验收
P0 骨架	后端空服务 + 前端路由壳 + 设置页表单落盘	刷新后设置仍在
P1 连云	测连、连接、轮询、WS 推送、属性下发	能读到真实设备属性并下发一个布尔量
P2 数据管理	设备/点位 CRUD，监测页按点位渲染	新增点位后卡片自动出现
P3 大屏	组件库 + 布局编辑 + 全屏页	投屏可看实时数，布局可保存加载
P4 增强	历史曲线、告警、导入导出、多设备切换	按需排期

---

8. 安全与运维注意

- AK/SK、设备密钥**仅保存在服务端本机配置**，接口回显脱敏；勿提交到公开仓库。
- 默认仅绑定 `127.0.0.1`；若局域网访问需自行评估鉴权（简单登录或 Token）。
- IoTDA 使用**应用侧** Endpoint（含 `iotda-app`），与设备侧 MQTT 地址区分。
- 基础版 / 标准版对 `use_derived_auth` 要求不同，设置页需可切换并在测连中验证。

---

9. 与现有粮仓项目的关系

路径	角色
上级 `User/`、`code.uvprojx` 等	STM32 固件与硬件工程（保持不动）
上级 `app/`	现有粮仓专用桌面监测端（保持不动）
本目录 `huaweiyunapp/`	新的统一可配置 Web 平台

粮仓场景可作为本平台的**第一套默认点位模板**（导入物模型字段），而不是写死在代码里的唯一业务。

---

10. 本地启动

后端

```
cd huaweiyunapp/backend
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run.py
```

默认监听 `http://127.0.0.1:8790`。

前端（开发）

另开终端：

```
cd huaweiyunapp/frontend
npm install
npm run dev
```

浏览器打开 Vite 提示的地址（默认 `http://127.0.0.1:5173`），接口通过代理转发到 8790。

使用顺序

1. 打开 **系统设置**，填写 AK/SK、Project ID、IoTDA 应用侧 Endpoint、Device ID、Service ID
2. **保存设置** → **测试连接** → **连接**

3. 在 **数据管理** 添加设备与点位（可选；不配则监测页展示全部影子属性）
4. **监测控制** 查看实时值并下发可写属性
5. **大屏编辑** 拖拽布局后保存，用 `/screen/default` 全屏展示

配置落盘：`data/settings.yaml`、`data/catalog.json`、`data/dashboards/*.json`。

---

11. 外观与大屏主题

在 **系统设置** → **界面主题** 可配置整站外观；在 **大屏编辑** → **大屏主题** 可单独配置投屏主题：

项	说明
主题预设	Nord 极光 / Tokyo Night / Catppuccin Mocha / Catppuccin Latte / Solarized Dark / Gruvbox
颜色	背景、卡片、边框、标题/正文/次要文字、强调色
字体	样式、大标题/卡片标题/数值字号
卡片	圆角、阴影
大屏背景图	仅作用于全屏大屏；URL / 上传 / 遮罩；与系统背景独立

大屏主题保存在对应 `data/dashboards/*.json` 的 `theme` 字段。

在 **系统设置** → **界面主题** 可配置：

项	说明
主题预设	仓廪青 / 有机田野 / 深流青茶 / 日潮蓝橙 / 果园暖褐 / 棉雾柔粉
标题	主标题、副标题、标语（侧栏品牌位）
按钮色 / 边框色	取色器或十六进制；留空则跟随主题
系统背景图	仅作用于管理页与侧栏；URL / 上传 / 遮罩；与大屏背景独立

配色参考：ColorBlend、ColorVio Eco & Organic、ColorsWall、Color Agent。系统外观写入 `data/settings.yaml` 的 `appearance` 段；大屏背景写入对应 dashboard 的 `theme`；上传图在 `data/uploads/`（上传接口只存文件、不改配置）。

---

12. Windows 桌面客户端（安装包）

通过 **Electron + 内嵌 FastAPI 后端** 做成可安装程序：双击安装后，从开始菜单 / 桌面快捷方式启动，无需再手动开浏览器。

目录

路径	说明
`desktop/`	Electron 壳与 electron-builder 配置

路径	说明
`backend/packaging/hwy_backend.spec`	PyInstaller 后端打包
`scripts/build-client.ps1`	一键构建安装包
`desktop/release/*.exe`	生成的 NSIS 安装程序

构建（需 Node.js + 已配置好的 backend/.venv）

```
cd huaweiyunapp
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build-client.ps1
```

步骤：前端 `vite build` → PyInstaller 打出 `hwy-backend.exe` → electron-builder 生成安装包。

开发态直接跑客户端窗口

先照常启动后端，或让 Electron 自动拉起 venv 里的 `python run.py`：

```
cd huaweiyunapp\frontend
npm run build
cd ..\desktop
npm install
npm start
```

用户数据（设置、点位、大屏、上传图）写在安装用户目录下的 `AppData\Roaming\huaweiyunapp-desktop\data\`，与开发目录的 `data/` 分离。

---

13. 当前进度

已完成 **P0 骨架**、**P1 连云**、外观主题与 **Windows 安装包脚手架**。后续可增强历史曲线、安装包代码签名、多设备并行轮询。